IRIRIA SÌSÙ

Cambios por el reto oficial

Qué dice el enunciado y el video, qué ya se cambió en el código, qué le toca al equipo y cuáles son nuestras chances. 1 de noviembre de 2026 · faltan 13 días para el evento (14–15 de noviembre).

1. Lo más importante del reto oficial y del video

La frase que resume lo que van a mirar: «compare rotations, reveal trade-offs, understand risk, **make uncertainty visible**». Las tres primeras ya las hacemos bien. La cuarta es la que más hay que mostrar, en la app y en el video.

- **Comparar al menos 3 estrategias, incluida la rotación actual.** No basta con «lo que siembro hoy»: el agricultor puede tener una rotación (maíz en Primera, frijol en Postrera). Ya está en la app.
- **Cada estrategia debe decir 5 cosas:** por qué se sugirió, qué evidencia la respalda, qué beneficios da, **qué información falta** y **qué riesgos debe revisar un experto local**. Ya está en la app.
- **Los jueces expertos:** la autora del reto (Artemis, Johnson Space Center), un arquitecto de datos y desarrollo web, **William Stefanov** (científico senior, fotos de la Tierra desde la Estación Espacial, respuesta a desastres) y **Alex Token** (científico de datos, **machine learning** sobre fotos de astronautas). Dos de cuatro trabajan con fotos de la EEI y uno es el experto en ML.
- **Piden IA («SI model») o comparar enfoques de IA y estadística.** Nuestro motor es de reglas (bien, porque se explica), pero hoy no hay ninguna pieza de ML. Es el hueco más visible frente a ese jurado.
- **Datasets que nombran:** SMAP, ECOSTRESS, GPM, Landsat, MODIS, NASA POWER, GRACE/GRACE-FO, SRTM (y GEDI en las consideraciones). Hoy solo usamos POWER dentro del motor.
- **Herramienta de apoyo:** debe decir que no reemplaza al agricultor ni al agrónomo, y dónde hace falta criterio humano. Ya está en la app.
- **Helada:** la nombran, pero en Guanacaste no aplica. La app ahora lo dice con el dato: la mínima media mensual más fría de 2021 a hoy fue 19,7 °C (NASA POWER, los 11 cantones).
- **«O construyan algo que nadie se ha imaginado»:** confirma que diferenciarnos con trópico + El Niño + plata en colones es buena apuesta.

2. Lo que ya cambié en el código (PR #22)

Todo está en la rama **feature/challenge-official-d27**, con 34 pruebas automáticas en verde (5 nuevas). Falta que alguien lo revise y haga merge a main.

Cambio	Qué ve el agricultor / el juez	Requisito que cubre
Rotación actual por temporada	En el paso 2, «Different crop in each season?»: puede poner un cultivo distinto en Seca, Primera y Postrera. La tarjeta «Today» usa esa rotación como línea base.	Comparar con la rotación existente

Cambio	Qué ve el agricultor / el juez	Requisito que cubre
5 bloques por plan	Bajo cada plan: «What backs this plan» (evidencia con fuente), «What we do not know yet» (vacíos) y «Check with your extension agent» (riesgos para revisión local).	Evidencia, vacíos, riesgos
Rango de plata	«Range: ₡X to ₡Y» según el clima (normal, El Niño o el año más seco), en vez de un solo número.	Hacer visible la incertidumbre
Campo pelado	«Field bare or nearly bare in k of 9 seasons» en cada plan.	Épocas de campo sin cobertura
Puntos débiles de hoy	La tarjeta «Today» lista las épocas donde el campo queda pelado o donde faltó agua.	Épocas vulnerables del cultivo actual
Cultivos que no puede sembrar	En el paso 4 marca los que no puede sembrar (sin comprador, equipo o semilla) y el motor los saca.	Restricciones de equipo y mercado
Textos y helada	«How it works» explica la línea base, la helada (19,7 °C) y que la herramienta es de apoyo.	Apoyo, no reemplazo; helada
Documentación	**docs/challenge-checklist.md**: cada punto del reto con su estado. Decisión D27, reglas del motor y glosario (EN y ES) actualizados.	Para el formulario de entrega

3. Lo que el equipo debe cambiar o hacer

Alta = puede decidir el premio · Media = suma credibilidad · Baja = solo si sobra tiempo. Fechas antes del congelamiento del 13 de noviembre.

Prio.	Tarea	Para
Alta	Revisar el PR #22 en el celular (paso 2 y 4 nuevos, caja de evidencia bajo cada plan) y hacer merge a main. Recargar con Ctrl + Shift + R.	3 nov
Alta	**Agregar una pieza pequeña de ML o estadística y compararla con la regla** (ver sección 4). Es la respuesta directa al experto de ML y al punto «compare SI or statistical approaches».	8 nov
Alta	Conectar **IMERG y SMAP**: cuentas Earthdata de todos y scripts probados ya, para que en el evento solo haya que enchufarlos. SMAP es la «anomalía de humedad del suelo» que nombra el reto.	6 nov
Alta	**Incertidumbre en pantalla:** etiqueta de confianza por cada fuente en la pestaña Data (alta = dato del agricultor; media = SMAP 9 km / IMERG 10 km; baja = POWER ~50 km, GRACE ~300 km) y bandas de percentiles en el gráfico de lluvia.	8 nov
Alta	Formulario de entrega: usar **challenge-checklist.md** para responder punto por punto, listar cada dataset NASA con su escala y declarar qué código se hizo antes del evento.	12 nov
Alta	Video de 30 s: además del momento «El Niño saca el arroz», mostrar 2 s del rango de plata y de «What we do not know yet». Que se note que el tool muestra la incertidumbre.	11 nov
Alta	Verificar el catálogo (rangos agronómicos y cultivos por cantón) y llenar **verified_by**. Cada cultivo sin verificar aparece ahora como «vacío» bajo los planes, y un juez lo va a ver.	8 nov
Media	**SRTM:** pendiente de referencia por cantón para el riesgo de erosión, junto a la respuesta del agricultor. Es un dato fijo: se baja una vez antes del evento.	9 nov

Prio.	Tarea	Para
Media	**HLS / Landsat NDVI** (30 m): comprobar que las épocas que el motor marca como «campo pelado» se ven como suelo desnudo en la imagen. Sirve como validación y como imagen para el video.	evento
Media	**Forraje:** el reto lo menciona varias veces y Guanacaste es ganadero. Decidir si se agrega sorgo forrajero o pasto de corte con datos con fuente, o escribir por qué queda fuera.	6 nov
Media	Prueba de uso con 2 o 3 personas en celular con los pasos nuevos: ¿entienden «Different crop in each season?» y las casillas de cultivos?	8 nov
Media	Que alguien con buen inglés revise los textos nuevos (web/js/strings.js, claves e., g., c., ins., vul.).	6 nov
Baja	**GRACE:** un párrafo y un gráfico en la entrega con la tendencia regional de agua almacenada (no entra al motor: ~300 km).	evento
Baja	Foto de astronauta de Guanacaste o del Tempisque (catálogo «Gateway to Astronaut Photography of Earth») para el video o el mapa. Les habla directo a dos jueces.	10 nov
Baja	Deslizador libre de lluvia y temperatura (hoy hay 4 botones de escenario).	si sobra

4. Decisiones que tienen que tomar como equipo

A. ¿Qué pieza de ML agregamos? (recomendado: opción 1)

- **Opción 1, «segunda opinión» para la Primera (recomendada):** un modelo pequeño (regresión logística o un bosque aleatorio de pocos árboles) que, con el índice de El Niño de marzo y abril y la humedad GWETROOT de abril, predice si la Primera va a quedarse corta de agua. Se entrena con NASA POWER desde 1981 (unas 45 Primeras por celda) y se valida dejando un año fuera. Después se compara con la regla actual: «con la regla acertamos X de N años; con el modelo, Y de N; este es su error». Así cumplimos el «compare approaches» y mostramos incertidumbre con números.
- **Opción 2:** detectar en la serie de NDVI (HLS) las épocas de campo pelado y de estrés, y compararlas con las que calcula el motor. Es más visual, pero depende de imágenes con nubes y de tiempo durante el evento.
- **Choque con D5:** la decisión D5 dice que en el motor solo entran datos desde 2021. Propuesta (D28): el modelo vive aparte como «segunda opinión» y no cambia los puntajes. Los datos de 1981 a 2020 solo se usan para entrenarlo y validarlo, y así se dice en la app.

B. Otras decisiones

- **Forraje sí o no** (sección 3). Si entra, solo con precio, costo y rendimiento con fuente; si no, una línea en la entrega que explique por qué.
- **Qué datasets nuevos entran al motor y cuáles quedan solo como verificación.** Regla D24: lo que no funcione a la hora 20 sale. Propuesta: SMAP e IMERG como verificación visible; SRTM al motor (es estático y fácil); GRACE solo en la entrega.
- **Mapas de vulnerabilidad por parcela:** el reto los sugiere, pero sin datos de la finca (D23) no se pueden hacer bien. Propuesta: decir en la entrega que es trabajo futuro, en vez de inventar zonas.

5. Nuestras chances de ganar (actualizado)

Etapa	26 oct (con mejoras de ese día)	Hoy, con el PR #22	Si completan la sección 3
Ganar la sede local y quedar nominados a la ronda global	50–60 %	55–65 %	70–80 %
Ganar un premio global	8–12 %	10–14 %	18–28 %

Son estimaciones de criterio, no un cálculo. Compiten miles de proyectos por unos diez premios globales, y en este reto hay más de 12 equipos con ideas parecidas. Suponen que lo pendiente del plan del 26 de octubre (voz real, video, catálogo, prueba con personas) sigue pendiente; si ya avanzaron en algo, súmenle.

Por qué subió

- Ahora cumplimos **literalmente** lo que pide el enunciado: rotación actual como línea base y los 5 bloques por estrategia. Muchos equipos se quedan en «top 3 + puntaje».
- La incertidumbre ya se ve en la app (rango de plata, vacíos de información, riesgo en conteos), y eso es justo lo que pide el video.
- Ya hay una lista punto por punto (challenge-checklist.md) para llenar la entrega sin dejar nada por fuera.

Lo que todavía frena

- **No hay ML**, y uno de los cuatro expertos es justamente el de machine learning. Es el riesgo más grande.
- **Un solo dataset NASA en el motor** (POWER), cuando el reto nombra ocho. Para «Best Use of Data» hace falta al menos SMAP o IMERG funcionando.
- Catálogo sin verificar: ahora se ve bajo cada plan como «vacío». Es honesto, pero hay que reducirlo antes del 13.
- Sin la voz de un productor o extensionista, el impacto se queda en teoría (ya estaba en el plan del 26 de octubre).

6. Qué hacer para ganar

Si solo hacen cinco cosas: (1) merge del PR #22 y revisarlo en el celular; (2) la pieza de ML como «segunda opinión», comparada contra la regla y con su error a la vista; (3) SMAP o IMERG funcionando antes del evento; (4) un video de 30 s con un solo momento claro (El Niño saca el arroz) y 2 s de incertidumbre visible; (5) el catálogo verificado. Con eso pasamos de ser «un buen proyecto» a ser el que el jurado recuerda.

Semana	Meta
2 – 4 nov	Merge del PR #22. Cuentas Earthdata; scripts de IMERG y SMAP probados. Decisiones A y B de la sección 4 (forraje, ML, D28).
5 – 8 nov	Pieza de ML y su comparación; etiquetas de confianza y bandas en el gráfico; catálogo verificado; prueba con personas; revisión del inglés.
9 – 13 nov	SRTM; foto de la EEI y storyboard; video final; formulario redactado con el checklist; ensayo general; congelamiento el 13.
14 – 15 nov	Horas 0–3: inventario de lo que da la NASA. Hasta la hora 20: conectar SMAP, IMERG y HLS si pasan las pruebas. Después, solo arreglos y entrega temprano.